

PAEON API 명세서

Sep 28, 2026 · @민

ERD(final_porject_erd) 기준 도메인별 REST API 명세.

개요

모든 엔드포인트는 `https://api.paeon.app/v1` 을 기준으로 한다.

- **인증:** `Authorization: Bearer <access_token>` 헤더. 액세스 토큰 만료 시 `user_sessions.refresh_token_hash` 로 재발급(`POST /auth/token/refresh`).
- **응답 포맷:** 성공 `{"data": ...}`, 실패 `{"error": {"code": "...", "message": "..."} }`.
- **버전 규칙:** 하위호환 깨지는 변경은 `/v2` 로 분리, 기존 `/v1` 은 최소 6개월 병행 운영.
- **관리자 전용 엔드포인트**(`/admin/...`)는 별도 관리자 토큰이 필요하며 일반 사용자 앱에서 호출하지 않는다.

회원 · 인증

관련 테이블: `users`, `user_profiles`, `user_sessions`, `account_verification_tokens`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	<code>/auth/signup</code>	회원가입 (<code>users</code> + <code>user_profiles</code> 동시 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>user_id</code>
POST	<code>/auth/verify-email</code>	이메일 인증 토큰 확인	불필요	<code>token</code> → <code>account_verification_tokens.used_at</code>
POST	<code>/auth/login</code>	로그인 (<code>user_sessions</code> 생성)	불필요	<code>email</code> , <code>password</code> → <code>access_token</code> , <code>refresh_token</code>
POST	<code>/auth/token/refresh</code>	액세스 토큰 재발급	<code>refresh_token</code>	<code>refresh_token_hash</code> 검증
POST	<code>/auth/logout</code>	세션 종료	필요	<code>user_sessions.revoked_at</code> 기록
POST	<code>/auth/password/reset-request</code>	비밀번호 재설정 토큰 발급	불필요	<code>purpose=password_reset</code>
POST	<code>/auth/password/reset</code>	비밀번호 변경	토큰	<code>token</code> , <code>new_password</code>
GET	<code>/users/me</code>	내 프로필 조회	필요	<code>users</code> + <code>user_profiles</code> join
PATCH	<code>/users/me</code>	프로필 수정	필요	<code>sex</code> (enum <code>male/female</code>), <code>birth_date</code>
GET	<code>/users/me/sessions</code>	활성 세션 목록	필요	<code>user_sessions[]</code>
DELETE	<code>/users/me/sessions/{session_id}</code>	특정 세션 강제 로그아웃	필요	<code>revoked_at</code> 기록

동의·탈퇴

관련 테이블: `consent_policies`, `user_consents`, `guardian_consent_verifications`, `account_deletion_requests`, `data_processing_tasks`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	<code>/consent-policies/active</code>	현재 유효한 동의 정책 조회 (<code>policy_type</code> 별)	불필요	<code>policy_id</code> , <code>purpose_text</code> , <code>collection_items</code>
POST	<code>/users/me/consents</code>	동의 등록	필요	<code>policy_id</code> , <code>status</code> → <code>consented_at</code>
DELETE	<code>/users/me/consents/{policy_id}</code>	동의 철회 (계정 삭제 아님)	필요	<code>withdrawn_at</code> 기록
POST	<code>/users/me/guardian-verification</code>	법정대리인 동의 인증 요청	필요	<code>policy_id</code> → <code>verification_status</code>
GET	<code>/users/me/guardian-verification</code>	인증 상태 조회	필요	<code>verification_status</code> , <code>verified_at</code>
POST	<code>/users/me/deletion-requests</code>	회원 탈퇴 신청 (재인증 필요)	필요	<code>reauthenticated_at</code> → <code>deletion_request_id</code>
GET	<code>/users/me/deletion-requests/{id}</code>	탈퇴 처리 현황 조회	필요	<code>status</code> , <code>data_processing_tasks[]</code>
GET	<code>/users/me/data-export</code>	내 데이터 내려받기 (탈퇴와 별개)	필요	<code>users</code> , <code>health_records</code> , <code>predictions</code> , <code>challenge_logs</code> 등 본인 데이터 스냅샷 → 다운로드 URL

탈퇴 신청 시 응답에 삭제될 데이터 범위(`result_summary`)를 먼저 보여주고, 확정 후 `data_processing_tasks` 가 도메인별로 비동기 삭제를 처리한다.

이용 적합성

관련 테이블: `eligibility_assessments`, `eligibility_answers`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/eligibility/assessments	적합성 문진 제출	필요	answers[] (question_code, answer_code) → result_code(eligible/age_out/diagnosed/emergency), age_eligible, diagnosed_cad(v8: diagnosed_hypertension에서 이름 변경 — W03에서 묻는 건 관상동맥질환 기진단 여부. 고혈압 진단·치료 상태는 여기가 아니라 health_measurements.HTN_STATUS로 W04에서 수집), emergency_flag
GET	/eligibility/assessments/latest	최근 판정 결과 조회	필요	result_code, assessed_at
POST	/eligibility/assessments/{assessment_id}/acknowledge-emergency	응급 안내 확인 후 계속 진행 ("그래도 진행")	필요	→ emergency_acknowledged_at 기록

✅ **v8에서 확정 — 제외 트리거가 정리됨:** diagnosed_cad (관상동맥질환 기진단, W03 질문)만 예측 제외 트리거다. age_eligible=false 도 여전히 예측 API 이용 불가(챌린지·기록은 이용 가능). 고혈압 진단·치료 상태는 제외 트리거가 아니라 health_measurements.HTN_STATUS (W04)로 수집해 모델 A의 입력 피처로 쓴다(모델 B는 고혈압 진단·치료 중이면 예측 대상에서 제외 — 모델별로 처리가 다름). 모델별 연령 범위: MODEL_A 32~70세, MODEL_B 19세 이상(상한 없음, 80세 이상은 계산상 80세로 처리).

✅ **v5에서 최종 확정(REQ-ELIG-003 · NFR-SAFE-004 문구 통일됨 — 둘 다 같은 내용):**
 emergency_flag=true 이면서 응급 문진 답이 "예" 또는 "잘 모르겠습니다"인 경우, POST /health/records · POST /predictions/jobs 호출 전에 반드시 확인이 필요하다 — 이전에 제가 적었던 "막지 않는다"는 설명은 틀렸다. 실제로는: (1) 119 원터치 버튼을 상단 고정 노출, (2) "그래도 진행하시겠습니까?" 확인 화면에서 사용자가 [그래도 진행]을 눌러야 함, (3) 이 확인 시각이 eligibility_assessments.emergency_acknowledged_at 에 저장됨. POST /health/records, POST /predictions/jobs 는 최신 eligibility_assessments 에 emergency_flag=true 이면서 emergency_acknowledged_at 이 비어있으면 403 으로 거절한다. 확인 처리는 POST /eligibility/assessments/{assessment_id}/acknowledge-emergency 로 한다(신규 엔드포인트, emergency_acknowledged_at 기록). 사유·증상 답변은 URL이나 로그에 남기지 않는다(REQ-ELIG-004, NFR-SEC-004).

건강정보 입력

관련 테이블: health_input_schemas, health_records, health_measurements, health_validation_errors, uploaded_file_processing_jobs, ocr_extraction_results

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/health/schemas/active	현재 사용중인 입력 스키마 조회	필요	schema_version, model_scope
POST	/health/records	건강기록 신규 생성	필요	health_schema_id, input_type(initial/interim_reassessment/full_reassessment/weekly_bp/manual), examination_date, alcohol_frequency(필수로 변경 — 미가입 시 REQ-CHAL-008 대체 로직이 판정 불가하므로 REQ-HEALTH-002 수정)
POST	/health/records/{id}/measurements	측정값 일괄 등록	필요	metric_code, value_num, unit, measured_on
GET	/health/records/{id}	건강기록 상세 (측정값 + 검증 오류 포함)	필요	health_measurements[], health_validation_errors[]
GET	/health/records	건강기록 이력 목록	필요	examination_date, verified_at
POST	/health/files	검진결과지 업로드	필요	file_purpose, storage_object_key → file_job_id
GET	/health/files/{file_job_id}	업로드 · OCR 처리 상태 조회	필요	status, ocr_extraction_results[]
POST	/health/files/{file_job_id}/ocr-results/{extraction_result_id}/accept	OCR 추출값 확정 반영	필요	accepted_by_user=true → health_measurements 반영

OCR이 인식하지 못한 필드는 `health_validation_errors`에 남기고, 사용자가 직접 입력하면 `health_measurements.input_method=manual`로 저장한다.

✅ **v8 확정 — metric_code 전체 목록:** 필수(SBP, DBP, HEIGHT, WEIGHT, WAIST, SMOKING, ALCOHOL_FREQ, ALCOHOL_AMOUNT(음주자만), DIABETES, HTN_STATUS, TOTAL_CHOL, HDL, PARENT_HTN) · 선택(FASTING_GLUCOSE, EXERCISE_FREQ) · 계산(BMI, BP_STAGE). WAIST(허리둘레)·ALCOHOL_AMOUNT(1회 음주량)는 모델 B 피쳐용으로 v8에서 새로 추가된 필수 입력이다. 범주형 값(value_code)은 모델 연결 명세 변환표와 동일한 값으로 저장해야 한다. 선택 항목 미입력 시 `input_method=incomplete_input`으로 표시하고 응답에 정확도 한계를 고지한다(carried_forward와는 별개 값).

재입력은 두 주기로 나뉜다(REQ-HEALTH-008). `health_records.input_type`은 `initial`(최초 전체) · `interim_reassessment`(4주 사이클 종료, 혈압+생활습관 재설문) · `full_reassessment`(3~6개월 전체) · `weekly_bp`(사이클 중 주간 혈압) · `manual`(임의 추가) 5종이다 — ERD v3 확정. `interim_reassessment`와 `weekly_bp`는 `health_records.cycle_id`로 해당 `challenge_cycles`와 연결된다. **주 1회 혈압 기록(W10)은 매번 새 health_records 행을 input_type=weekly_bp로 생성한다** — 하나의 기록에 계속 추가하는 방식이 아니다(이전 서술 정정). `interim_reassessment` 제출 시 혈당·콜레스테롤은

`health_measurements.input_method=carried_forward` 로, `source_measurement_id` 가 직전 `full_reassessment` 의 측정값을 가리키게 해서 값을 이어받는다(응답의 별도 플래그가 아니라 이 필드 조합으로 표현).

설문

관련 테이블: `survey_versions`, `survey_questions`, `survey_question_rules`, `survey_options`, `survey_instances`, `survey_responses`

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	<code>/surveys/{survey_type}/active</code>	활성 설문 버전 + 문항 + 옵션 조회	필요	<code>survey_version_id</code> , <code>survey_questions[]</code> , <code>survey_options[]</code>
POST	<code>/survey-instances</code>	설문 응답 세션 시작	필요	<code>survey_version_id</code> , <code>health_record_id</code> → <code>survey_instance_id</code>
POST	<code>/survey-instances/{id}/responses</code>	문항 응답 저장 (배치)	필요	<code>question_id</code> , <code>option_ids[]</code> (단일 선택 1개·복수선택 N개, <code>survey_response_options</code> 로 저장), <code>answer_json</code>
POST	<code>/survey-instances/{id}/submit</code>	설문 제출 확정	필요	<code>submitted_at</code> 기록
GET	<code>/survey-instances/{id}</code>	응답 현황 조회	필요	<code>status</code> , <code>survey_responses[]</code>

`survey_question_rules` 는 분기 로직(조건부 노출)을 정의하며, 클라이언트는 `/surveys/{type}/active` 응답의 rule을 그대로 적용해 다음 문항을 결정한다.

나트륨 문항은 REQ-PRED-008의 점수화 규칙을 따른다: 5문항(국물·김치·면류·절임·양념) 각 `survey_options.numeric_score` 0~2점, 합산 0~10점을 `derived_feature_definitions`가 하(0~3점, ≤2,088mg)·중(4~6점, 2,088~3,363mg)·상(7~10점, >3,363mg) 3등급으로 변환한다. 등급 컷은 KNHANES 2022-2024 나트륨 섭취량 실측 삼분위수 기준이다. ⚠ 이 나트륨 점수의 최종 용도(모델 B

피처 반영 여부, 혹은 챌린지 로직 전용)는 담당자 확인 필요 — 모델_연결_명세.md 기준 모델 B의 실제 피처 12개 목록에는 이 나트룸 점수가 없다(외식·배달 빈도는 원문항 그대로 들어가고, 나트룸 5문항 합산 점수 자체는 별도).

예측 실행·결과

관련 테이블: `prediction_jobs`, `prediction_job_runs`, `predictions`,
`prediction_feature_values`, `prediction_factors`, `result_disclosures`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/predictions/jobs	예측 실행 요청 (비동기)	필요	health_record_id, request_type(auto/manual) → job_id, status
GET	/predictions/jobs/{job_id}	작업 상태 조회 (폴링)	필요	status, prediction_job_runs[]
GET	/predictions/{prediction_id}	예측 결과 상세	필요	model_code(MODEL_A/MODEL_B), model_version, risk_level, score, vascular_age(MODEL_A만), prediction_factors[] (factor_code, direction, modifiable, direction_matches_expectation), missing_features[]
GET	/predictions/latest	최신 예측 결과 조회	필요	model_code별로 배열 2개(또는 하나만, 연령 제외 시) → prediction_id, predicted_at
GET	/predictions	예측 이력 목록 (추이 그래프용)	필요	score, vascular_age, predicted_at[]
GET	/predictions/{prediction_id}/disclosures	안전 고지 문구 조회	필요	disclosure_type, message_version

예측은 POST /predictions/jobs로 큐에 적재 후 prediction_job_runs가 실제 모델 실행을 기록한다 — MODEL_A·MODEL_B 각각 별도 job_run으로 실행되고, 한 prediction_job이 두 model_version_id에 대해 각각 predictions 행을 만든다(같은 job 안에서도 두 모델 결과는 절대 합치지 않는다). 실패 시 failure_reason을 채우고 retry_of_job_id로 재시도 작업을 연결한다. prediction_factors.modifiable=true인 항목만 챌린지 추천 근거로 사용한다.

응답 표시 제약(안전 문구, NFR-SAFE 연계)

- MODEL_A: 원시 확률(%)을 그대로 보여주지 않는다 — 미국 데이터 기준이라 한국인에게 위험이 부풀려져 나온다(한국 10년 위험 남 1.03%·여 0.40% vs 이 데이터 남 18.8%·여 12.4%). risk_level 범주(정상<10%·경계10~20%·위험>20%)로만 표시.
- MODEL_B: "미래에 경계군이 될 확률"이라고 표현하지 않는다 — 횡단면 조사라 "현재 혈압 외 특징이 경계군과 닮은 정도"로만 표현. 정상/경계/위험 판정 자체는 모델 B 확률이 아니라 입력 혈압 규칙(HE_HP 기준)으로 한다 — 모델 B는 요인 설명용.
- 두 모델 다 eligible_age 범위 밖이면 그 모델만 건너뛰다: MODEL_A는 32~70세, MODEL_B는 19세 이상(단 고혈압 진단·치료 중이면 제외) — 연령 범위가 모델마다 달라서, 한 사용자가 한쪽 모델 결과만 받을 수 있다. 응답에 어느 모델이 왜 빠졌는지(age_out_of_range 등) 표시 필요.
- 결측 입력은 학습 데이터 중앙값으로 채워 예측하고, 응답의 missing_features[]에 어떤 필드가 채워진 값인지 돌려줘서 화면에 "정확도 한계" 안내를 띄운다.

✓ v8에서 해결 — 모델 B 반대방향 요인 처리 방식 확정: 현재흡연·과거흡연·외식배달빈도·유산소운동 4개 요인이 상식과 반대 방향으로 학습된 문제(direction_matches_expectation=false)는, "팀이 한 번에 정한다"가 아니라 **factor_challenge_links** 테이블로 요인별로 큐레이션하는 방식으로 풀었다. 관련 테이블에 factor_challenge_links (model_id, factor_code, category_id, link_status) 추가:

- link_status='linked': 요인 → 챌린지 카테고리 연결 확정
- link_status='pending_decision': 반대방향 요인 등 아직 미확정 — 화면 강조·챌린지 추천 둘 다 보류
- link_status='not_linked': 수정 불가 요인 등, 설명 텍스트에만 표시

그리고 challenge_eligibility_rules의 대체 규칙이 정교화됐다: 비흡연·비음주면 나트륨 미션으로 대체, 나트륨 등급도 낮으면 모델 B가 아니라 모델 A의 수정 가능 요인(SHAP 상위 5위 이내) 중에서 factor_challenge_links로 연결된 것만 채택한다(연결 없으면 제외 또는 참고용) — 모델 B의 반대방향 요인이 애초에 후보에서 배제되도록 설계됐다. 관리자용 GET/PATCH /admin/factor-challenge-links 큐레이션 엔드포인트는 모델 관리 섹션에 추가.

request_type=manual은 사이클당 7일 1회로 제한하며, 초과 요청은 429로 거절한다. 자동 재예측(사이클 종료 시)은 이 제한과 무관하다.

모델 관리 (내부·운영용)

관련 테이블: diseases, model_definitions, model_versions, model_feature_contracts, training_datasets, model_experiments, model_experiment_metrics, model_confusion_matrices, model_change_logs, derived_feature_definitions, feature_weight_versions, feature_weight_items

일반 사용자 앱은 호출하지 않으며, 모델링 파이프라인 · 운영 콘솔 전용이다. 모두 관리자 인증이 필요하다.

 **정정(모델_연결_명세.md / 데이터_특성.md, 2026-09-29)** — 지난 버전의 “모델 B 삭제” 설명은 틀렸음. ERD v5 노트만 보고 오해했던 것이고, 실제로는 모델 A·B 둘 다 학습 완료되어 운영 중이다(각각 v0.1.0, 로지스틱회귀 전달 — XGBoost보다 성능이 낮거나 동등해서 설명 쉬운 로지스틱을 택함). `model_definitions` 에 `MODEL_A` , `MODEL_B` 둘 다 존재한다.

- **MODEL_A**: Framingham 데이터(4,240명, 미국 1950-60년대), 라벨은 10년 내 **관상동맥질환** (TenYearCHD) — 고혈압이 아님. 나이 32~70세만 예측(범위 밖은 예측 안 함). 피쳐 9개(나이·성별·수축기혈압·총콜레스테롤·흡연·당뇨·혈압약·고혈압진단·BMI). 테스트 AUC 0.701.
- **MODEL_B**: KNHANES 2022-2024(19세 이상 11,022명), 라벨은 `HE_HP` (1→0 정상, 2·3→1 경계, 4=**고혈압진단자는 학습 자체에서 제외**) — “미래 예측”이 아니라 “현재 경계군과 닮은 정도”(횡단면 조사라 인과·미래예측 불가). 혈압 진단·치료 중인 사용자는 예측 대상에서 제외(REQ-ELIG). 피쳐 12개(혈압 제외 — 라벨이 혈압으로 계산되므로). 테스트 AUC 0.745.

 **두 모델의 확률을 합치거나 평균 내지 않는다(REQ-PRED-006)** — 서로 다른 질문(미래 CHD 위험 vs 현재 경계군 유사도)의 답이라 합산이 무의미하다.

아래 표 중

`training_datasets` · `model_experiments` · `model_experiment_metrics` · `model_confusion_matrices` 관련 엔드포인트는 [POST-MVP]다 — 이번 스프린트 구현 범위가 아니다. 스키마는 확장 대비용으로 이미 있지만, 지금 백엔드/프론트가 이 엔드포인트들을 만들 필요는 없다.

Method	Endpoint	설명	주요 필드
GET	<code>/admin/models</code>	질환별 모델 목록	<code>disease_id</code> , <code>model_code</code> , <code>prediction_scope</code>
POST	<code>/admin/models/{model_id}/versions</code>	신규 모델 버전 등록	<code>artifact_uri</code> , <code>preprocessing_version</code> , <code>threshold_config</code>
POST	<code>/admin/models/versions/{version_id}/activate</code>	버전 활성화	<code>released_at</code> 기록, 기존 버전 <code>retired_at</code>
GET	<code>/admin/models/versions/{version_id}/feature-contracts</code>	모델이 요구하는 피쳐 계약 조회	<code>feature_definition_id</code> , <code>required</code> , <code>missing_value_policy</code>
POST	<code>/admin/training-datasets</code>	학습 데이터셋 등록	<code>dataset_name</code> , <code>source_type</code> , <code>population_filter</code>
POST	<code>/admin/models/versions/{version_id}/experiments</code>	실험 기록	<code>algorithm</code> , <code>split_config</code> , <code>preprocessing_config</code>
GET	<code>/admin/experiments/{experiment_id}/metrics</code>	성능 지표 · 혼동행렬 조회	<code>model_experiment_metrics[]</code> , <code>model_confusion_matrices</code>
GET	<code>/admin/feature-weights/versions</code>	피쳐 가중치 버전 이력	<code>version</code> , <code>reason</code> , <code>effective_from</code>
GET	<code>/admin/factor-challenge-links</code>	요인↔챌린지 카테고리 연결 큐레이션 목록 (v8 신규)	<code>model_id</code> , <code>factor_code</code> , <code>category_id</code> , <code>link_status(linked/pending_decision/not_linked)</code>

Method	Endpoint	설명	주요 필드
PATCH	/admin/factor-challenge-links/{factor_link_id}	연결 상태 확정 (pending_decision → linked/not_linked)	link_status, category_id, note

챌린지 카탈로그

관련 테이블: `challenge_categories`, `challenges`, `evidence_sources`,
`challenge_evidence_sources`, `challenge_eligibility_rules`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/challenge-categories	챌린지 카테고리 목록	필요	category_code, category_name, catalog_status(mvp/review/backlog — v8 신규: "아침 식사"=review(근거 재검토 중), "체중 관리"=backlog(아직 미출시))
GET	/challenges	챌린지 목록 (카테고리 필터)	필요	challenge_code, mission_role_type(fixed/selectable/replacement), proof_type — 난이도별 목표는 challenge_levels 참고
GET	/challenges/{challenge_id}	챌린지 상세 (근거자료 포함)	필요	description (REQ-CHAL-011 삭제로 근거 출처 배지는 이 응답에서 뺌 — challenge_evidence_sources 폐기됨, evidence_sources는 이제 식단분석 전용)
GET	/challenges/{challenge_id}/levels	난이도별 목표 조회 (상/중/하)	필요	difficulty(low/medium/high), weekly_target, target_config(예: 음주 {male_max:2,female_max:1})

`challenge_eligibility_rules` 는 특정 피쳐 조건(예: 흡연 여부)에 따라 챌린지 노출 여부를 결정하며, 추천 배치 생성 시 서버가 내부적으로 평가한다 (별도 엔드포인트로 노출하지 않음).

챌린지 추천

관련 테이블: `user_classifications`, `challenge_recommendation_batches`,
`challenge_recommendation_candidates`, `challenge_recommendation_reasons`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/challenge-recommendations	추천 배치 생성 (설문 + 최신 예측 결과 기반)	필요	survey_instance_id, prediction_id → recommendation_batch_id
GET	/challenge-recommendations/{batch_id}	추천 후보 목록 + 추천 이유 조회	필요	challenge_recommendation_categories[] (category_id, display_order, reason_message) 하위에 candidates[] (proposed_role, proposed_difficulty), reasons[]
POST	/challenge-recommendations/{batch_id}/view	추천 결과 열람 처리	필요	viewed_at 기록

`user_classifications` 는 설문 응답으로 산출한 사용자 분류값(예: 흡연/음주 여부군)을 저장하며, 추천 후보를 좁히는 데 사용한다. `challenge_recommendation_reasons.factor_code` 는 `prediction_factors` 와 연결되어 "이 챌린지를 왜 추천했는지"를 설명한다.

챌린지 사이클 · 수행

관련 테이블: `challenge_cycles`, `cycle_challenges`, `challenge_target_weeks`, `challenge_logs`, `challenge_proofs`

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/challenge-cycles	4주 사이클 시작 (추천 후보 중 선택)	필요	recommendation_batch_id, cycle_challenges[] (challenge_id, challenge_level_id) → cycle_id — 서버가 challenge_levels에서 weekly_target.target_config를 스냅샷으로 복사

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	/challenge-cycles/active	진행중 사이클 조회	필 요	started_on, ended_on, cycle_challenges[]
POST	/challenge-cycles/{cycle_id}/stop	사이클 중단	필 요	stopped_reason_code, stopped_note
GET	/challenge-cycles/{cycle_id}/weeks	주차별 목표·달성 현황	필 요	week_number, target_count, achieved_count
POST	/cycle-challenges/{id}/logs	일일 수행 기록	필 요	log_date, status, quantity
POST	/challenge-logs/{log_id}/proofs	인증자료 첨부 (사진 등)	필 요	proof_type, file_job_id, proof_data

고정 미션(`mission_role=fixed` , 흡연·음주)은 모든 사이클에 자동 포함되며, 선택 미션은 카테고리 제한 없이 1개만 고른다 — 고정 2 + 선택 1, 총 3개로 확정(REQ-CHAL-003, 문서대조 CH-04, ERD v4 challenge_cycles 노트로 재확인 — v3에선 "선택 2·최대 4개"로 잘못 적혀있던 걸 정정함). `POST /challenge-cycles` 는 이 개수를 서버에서 검증한다. 비흡연·비음주자는 해당 고정 칸이 나트륨 미션으로 대체되고, 나트륨도 이미 낮으면 기여도가 가장 큰 개선 가능 요인으로 대체된다(REQ-CHAL-008). `POST /cycle-challenges/{id}/logs` 는 `log_date` 가 오늘이 아니면 403 으로 거절한다(REQ-CHAL-005). 음주 미션은 `quantity` 선택지를 남성 2잔·여성 1잔 이하까지만 제공하고, 초과 입력은 경고와 함께 해당 일자를 실패 처리한다(REQ-CHAL-010) — 서비스 이용 자체는 제한하지 않는다.

식단 분석

관련 테이블: `meal_analysis_results` , `food_items` , `meal_analysis_foods` , `evidence_sources`

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
POST	/meal-analyses	식단 사진 분석 요청	필 요	challenge_log_id, file_job_id → meal_analysis_id, analysis_status

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	/meal-analyses/{id}	분석 결과 조회 (나트륨 점수 + 인식 음식 목록)	필 요	sodium_score, meal_analysis_foods[] (food_name_detected, sodium_mg_estimated, confidence)
GET	/food-items/search	음식명 검색 (자동인식 실패 시 수동 등록용)	필 요	food_name, sodium_mg, evidence_source_id → evidence_sources(title, publisher, source_url, citation_text) — REQ-RECO-002, 식약처 식품영양성분DB 등 출처 표기용 (v5부터 evidence_sources는 여기서만 쓰임, 챌린지 쪽 출처 배지는 폐기됨)

confidence 가 낮은 인식 결과는 food-items/search 로 사용자가 직접 선택하도록 유도한다 (선택 시 meal_analysis_foods.food_id 를 사용자가 고른 food_items 로 갱신).

알림

관련 테이블: notification_preferences, push_devices, notification_templates, notification_deliveries, reevaluation_schedules

Method	Endpoint	설명	인 증	주요 필드
GET	/users/me/notification-preferences	알림 설정 조회	필 요	push_enabled, morning_time, timezone
PATCH	/users/me/notification-preferences	알림 설정 변경	필 요	push_enabled, morning_time
POST	/users/me/push-devices	푸시 토큰 등록	필 요	endpoint, public_key, auth_key
DELETE	/users/me/push-devices/{id}	푸시 토큰 등록 해제	필 요	revoked_at 기록

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
GET	/users/me/notifications	발송 내역 조회	필요	notification_deliveries[] (status, sent_at)

reevaluation_schedules 는 사용자 API가 아니라 배치 스케줄러가 내부적으로 due_at 을 확인해 notification_deliveries 를 생성하는 방식이라 별도 엔드포인트가 없다.

schedule_type (enum reevaluation_type)은 interim_4week (4주 사이클 종료, 생활습관 +혈압 중간 재평가)와 full_3to6month (마지막 전체 입력일로부터 3개월 경과, 혈액검사 포함 전체 재검진 안내) 두 가지다(REQ-HEALTH-008, REQ-DASH-011, NFR-OPS-005) —

health_records.input_type 의 interim_reassessment / full_reassessment 와는 별개 enum이니 값 이름을 섞어 쓰지 않는다. 완료되면 completed_health_record_id 가 그 재입력의 health_records 를 가리킨다.

피드백

관련 테이블: feedbacks , feedback_analysis_reports , feedback_improvement_actions

Method	Endpoint	설명	인증	주요 필드
POST	/feedbacks	피드백 등록 (예측 · 추천 · 사이클 대상)	필요	prediction_id 또는 recommendation_batch_id 또는 cycle_id, rating, comment
GET	/users/me/feedbacks	내가 남긴 피드백 목록	필요	feedback_type, rating, created_at
GET	/admin/feedback-reports	피드백 분석 리포트 조회	관리자	period_start, period_end, result_json
GET	/admin/feedback-reports/{id}/actions	개선 조치 이력 조회	관리자	feature_area, proposed_action, status

feedback_type 은 prediction_rating (예측 결과 평가) · recommendation_rating (추천 평가) · challenge_difficulty (사이클 종료 시 난이도 평가, 쉬움/적당/어려움 3단계 — REQ-FEED-002) · recommendation_reject_reason (추천 미선택 사유: 이미 하고 있음/관심 없음/실천이 어려움, 선택 항목 — REQ-FEED-003) 4종을 구분해서 받는다.

⚠ GET /admin/feedback-reports, GET /admin/feedback-reports/{id}/actions 는 [POST-MVP]다 (feedback_analysis_reports, feedback_improvement_actions 테이블 자체가 POST-MVP 구역). POST /feedbacks, GET /users/me/feedbacks 2개만 이번 스프린트 구현 대상이다.

운영·감사 로그

관련 테이블: analytics_events, api_request_audits, security_audit_logs, service_health_checks

이 4개 테이블은 사용자에게 노출되는 API가 없다. api_request_audits 와 security_audit_logs 는 서버 미들웨어가 모든 요청에 자동으로 적재하고, analytics_events 는 클라이언트 SDK가 내부 이벤트 엔드포인트(POST /internal/events , 인증 불필요·비식별)로 전송한다.

유일한 예외는 상태 확인용 GET /admin/health (관리자, NFR-OPS-001) 하나다. 🔄 **v5 변경:** service_health_checks 테이블은 삭제됐다 — DB에 저장하지 않고, 호출 시점에 DB·큐 상태를 실시간으로 점검해서 service_status, database_status, queue_status를 그 자리에서 반환한다(라이브 체크, 이력 저장 없음). api_request_audits는 [POST-MVP]다 — analytics_events, security_audit_logs 2개만 이번 스프린트에서 실제로 적재한다.

공통 규칙

상태 코드

코드	의미	예시 상황
200	성공	조회·수정 성공
201	생성됨	회원가입, 기록 생성
400	요청 오류	필수 필드 누락
401	인증 실패	토큰 없음·만료
403	권한 없음	동의 철회 후 건강정보 API 접근, 연령 미해당
404	대상 없음	존재하지 않는 prediction_id
409	충돌	동일 challenge_id 중복 선택
422	검증 실패	health_measurements 값 범위 오류

코드	의미	예시 상황
429	요청 과다	로그인 시도 제한
500	서버 오류	예측 작업 실패

에러 코드 컨벤션: {도메인}_{사유} 형식 (예: AUTH_INVALID_CREDENTIALS , HEALTH_VALUE_OUT_OF_RANGE , CHALLENGE_DUPLICATE_SELECTION).

페이지네이션: 목록 API는 ?page=1&size=20 쿼리를 받고, 응답에 meta.total , meta.has_next 를 포함한다.

비동기 작업 공통 패턴: prediction_jobs , uploaded_file_processing_jobs , meal_analysis_results 처럼 시간이 걸리는 작업은 모두 POST 로 작업을 생성해 job_id 를 즉시 반환하고, 클라이언트는 GET .../{job_id} 로 상태(status : pending/processing/succeeded/failed)를 폴링한다.